数 学 之 美

特征根法求一类递归数列的通项公式

对形如

$$a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n \qquad (*)$$

的二阶齐次线性递归数列，我们可以用**特征根法**求其通项公式。

首先，如 $p+q=1$，则 $a_{n+2}-a_{n+1}=-q(a_{n+1}-a_n)$，用等比数列的知识可求得 $a_{n+2}-a_{n+1}$，再用累加法可求得 a_n，此处不考虑这种简单情况。

如 $p+q\neq 1$，可设 $a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$，与 $a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$ 比较知：$\alpha+\beta=p,\ \alpha\cdot\beta=-q$，说明 α,β 为方程 $x^2=px+q$ 的两个根，我们称该方程称为数列（*）的**特征方程。**

设特征方程 $x^2=px+q$ 的两个根（可以是虚数根）为 x_1,x_2，则

$x_1\neq x_2$ 时，数列（*）的通项公式为：$a_n=c_1x_1^{\,n}+c_2x_2^{\,n}$，$c_1,c_2$ 由初始条件确定。

$x_1=x_2$ 时，数列（*）的通项公式为：$a_n=(c_1+c_2n)x_1^{\,n}$，c_1,c_2 由初始条件确定。

（读者可以简单验证一下上述两个结论）。

例 1、意大利著名数学家莱昂纳多•斐波拉契在研究兔子繁殖问题时，发现有这样一个数列：1，1，2，3，5，8，13，21，34，…，该数列的特点是：前两个数都是 1，从第三个数起，每一个数都等于它的前面两个数的和，如果用 $\{a_n\}$ 表示该数列，则

$$a_1=1,a_2=1,a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\ (n\geq 3)$$

人们把这样的一列数称为“斐波拉契数列”。则该数列的通项公式为_____。

【解】显然，该数列的特征方程为 $x^2=x+1$，其二根分别为 $x_1=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$，$x_2=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$，

故数列的通项公式为 $a_n=c_1\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+c_2\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$，考虑到 $a_1=a_2=1$，得

$$\begin{cases}c_1\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1+c_2\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1=1\\ c_1\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2+c_2\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2=1\end{cases}$$

解得 $c_1=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$，$c_2=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$，

故 $a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$

【附注】这是一个很有意思的结果。从斐波拉契数列的定义看，对任意正整数 n，a_n 显然是正整数。因此，对任意正整数 n，$\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$ 也一定是正整数，这一点却不是一眼就能看出来的。

例 2、已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1,a_2=3$，$4a_n=12a_{n-1}-9a_{n-2}\ (n\geq 3)$，则该数列的通项公式为_____。

【解】该数列的特征方程为：$4x^2=12x-9$，解得其根为 $x_1=x_2=\frac{3}{2}$，

故，数列的通项公式为 $a_n=(c_1+c_2n)\left(\frac{3}{2}\right)^n$，

考虑到初始条件 $a_1=1,a_2=3$，得 $\begin{cases}1=(c_1+c_2)\left(\frac{3}{2}\right)\\ 3=(c_1+2c_2)\left(\frac{3}{2}\right)^2\end{cases}$，解得 $c_1=0,c_2=\frac{2}{3}$，

故，数列的通项公式为 $a_n=n\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$。